



نظري

1



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Introduction to Web Development

د. غاندي هسام



RB Informatics; 8/10/2025

لغات البرمجة

مقدمة:

مرحباً بكم زملاءنا الأعزاء في المقرر النظري لمادة لغات البرمجة، تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالمفاهيم الأساسية للغات البرمجة و كيفية عملها من حيث البنية، القواعد النحوية، وآليات التنفيذ كما تسعى لتوضيح الفرق بين أنواع اللغات مثل (لغات البرمجة منخفضة المستوى و العالية المستوى)، و تساعد في فهم كيفية تحليل و ترجمة البرامج الى أوامر قابلة للتنفيذ ، و من ضمن فروع هذه المادة يأتي موضوع تطوير الويب Web Development الذي يجمع بين مفاهيم البرمجة و التصميم لبناء تطبيقات و مواقع تعمل على الانترنت.

تطوير الويب Web Development:

تتكون من كلمتين:

- web: تعني المواقع او الصفحات او أي شيء يعمل عبر الانترنت
- Development: و تعني التطوير او البناء من الصفر

تطوير الويب هو عملية بناء، إنشاء، وصيانة المواقع الالكترونية.

يشمل جوانب مثل:

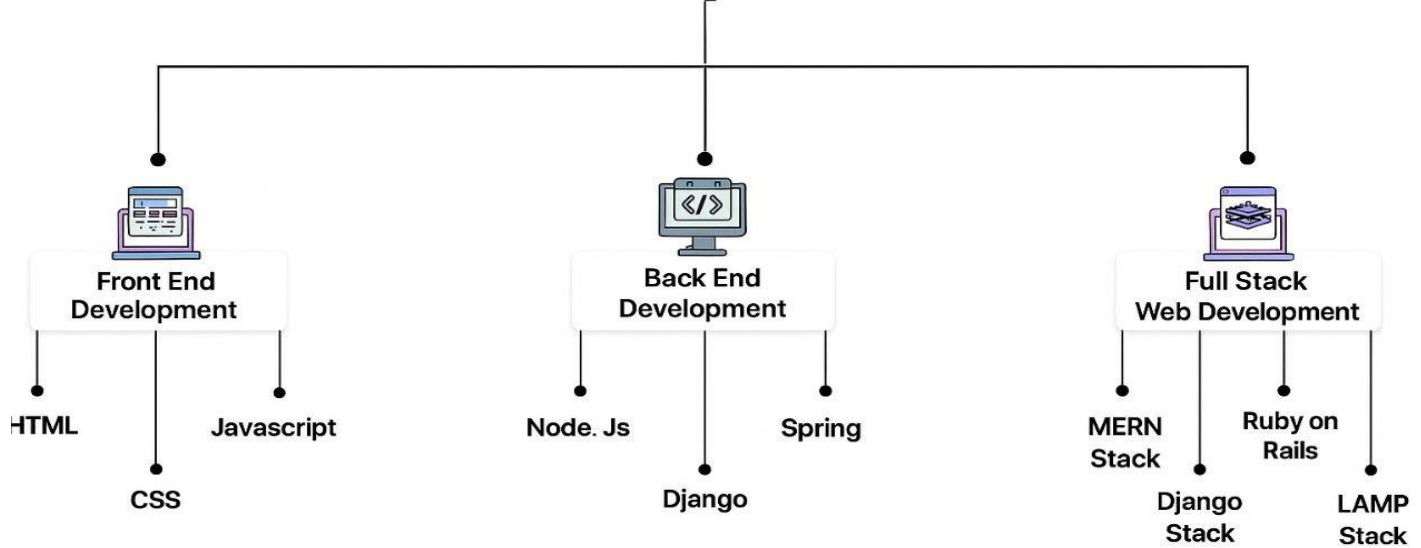
1. تصميم الويب Web Design: كيف يبدو شكل الموقع من الخارج أي الازرار والحقول وما الى ذلك.
 2. نشر الويب Web Publishing: رفع الموقع ليصبح متاحاً عبر الانترنت.
 3. برمجة الويب Web Programming: كتابة الكود الذي يجعل الموقع تفاعلية ومفيدة.
 4. إدارة قواعد البيانات Database Management: التعامل مع البيانات التي يستخدمها الموقع.
- تطوير الويب يعني إنشاء تطبيقات تعمل عبر الانترنت (أي مواقع ويب).
 - عادة كلمة "تطوير" تستخدم للدلالة على عملية البرمجة الفعلية للمواقع.



الأدوات الأساسية المستخدمة هي لغات البرمجة:

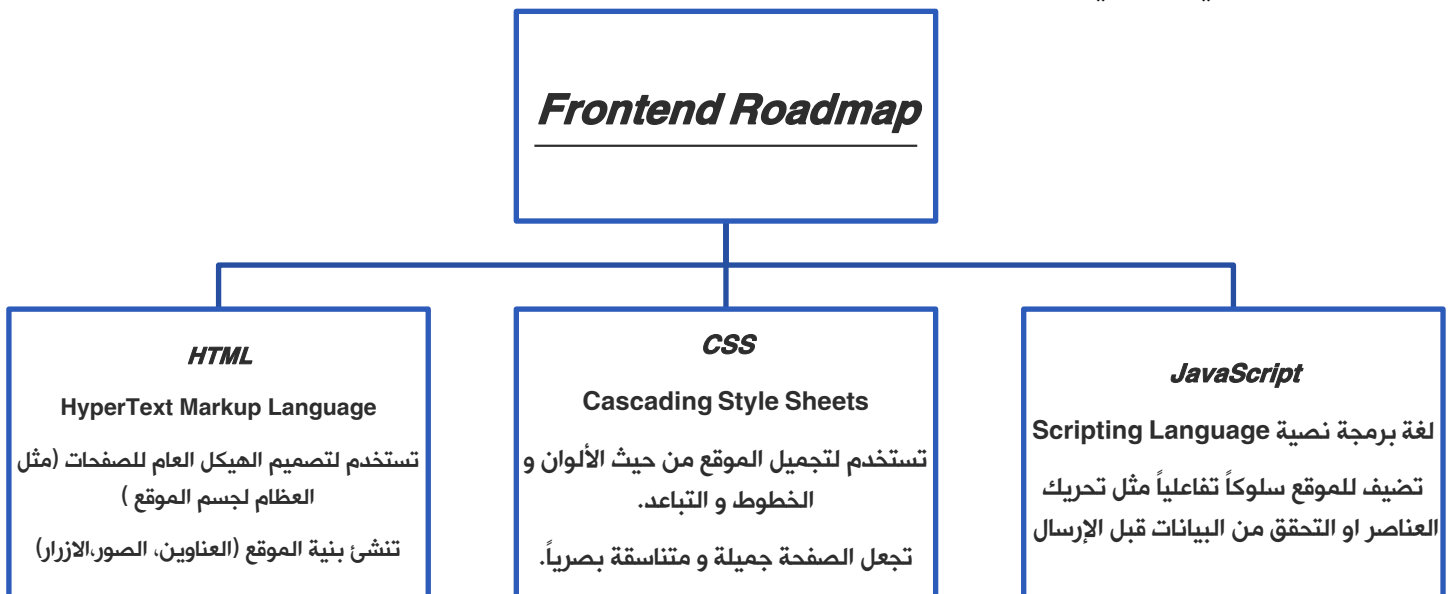
- HTML: لبناء هيل الصفحة
- CSS: لتنسيق و تصميم المظهر
- JavaScript: لإضافة التفاعلية و الحركة.

What Are The 3 Types Of Web Development?



1. الواجهة الامامية Frontend Development:

عملية إنشاء الجزء المرئي والتفاعلي لتطبيقات ومواقع الويب الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه مباشرة "الجانب العميل (Client Side)"



:Frontend Framework and Libraries ↩

1. **AngularJS** : إطار عمل قوي من Google لبناء تطبيقات ويب كبيرة و تفاعلية , يعتمد على مفهوم ال Components وال Data Binding
2. **React.js** : مكتبة من Facebook تستخدم لإنشاء واجهات المستخدم بشكل مكونات مستقلة و سريعة الأداء .
3. **VueJS** : إطار عمل خفيف و سهل التعلم , يجمع بساطة React و قوة Angular لبناء تطبيقات تفاعلية .
4. **jQuery** : مكتبة JavaScript قديمة تبسّط التعامل مع عناصر HTML , الاحداث , و الانيميشن بأكواد قصيرة و سهلة
5. **Bootstrap** : إطار عمل مفتوح المصدر مجاني لتصميم مواقع الويب, يتميز بأنه يُسرّع عملية تطوير الواجهة الأمامية باستخدام قوالب ومكونات جاهزة مبنية على HTML و CSS و JavaScript. يهدف إلى إنشاء مواقع سريعة الاستجابة (responsive) ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة
الإصدارات الشائعة : Bootstrap 4 , Bootstrap 5
6. **Material UI** : مكتبة واجهات تعتمد على تصميم Google Material Design تستخدم عادة مع React لتصميم واجهات انيقة
7. **Tailwind CSS** : اطار CSS حديث يتيح لك بناء تصاميم مخصصة باستخدام فئات جاهزة دون كتابة CSS يدوي كثيراً
8. **jQuery UI** : مكتبة إضافية ل jQuery تضيف عناصر واجهة مستخدم مثل القوائم و النوافذ المنبثقة بطريقة سهلة و جذابة

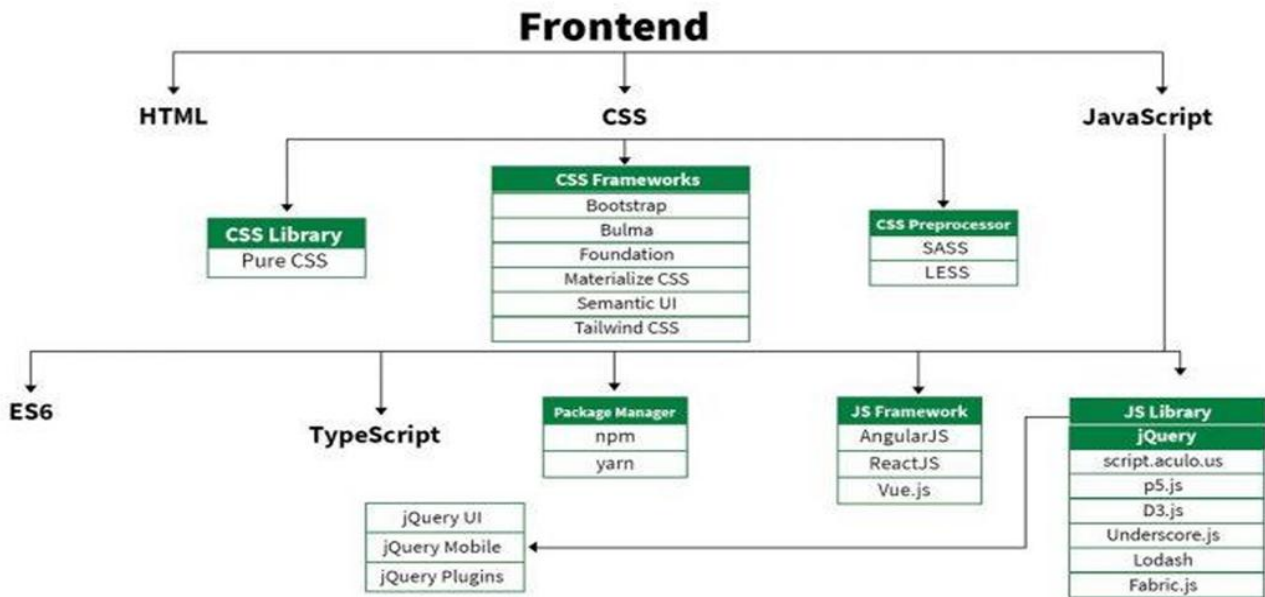
ملاحظة ارييسيزية:

Angular و Vue: اطر عمل (Frameworks) توفر هيكلًا كاملاً للمشروع و تنظم طريقة عمل الكود.

React و jQuery: (Libraries) تركز على جزء محدد من المشروع و تستخدم بحرية اكبر .
Bootstrap و Tailwind و Material UI: مخصصة لتصميم الواجهة (Framework CSS\UI)



Frontend Roadmap



2. الواجهة الخلفية (Backend Development):

وهي الجانب الخفي "الجانب الخادمي (Server Side)" لا يراه المستخدم ويتعامل مع البيانات و تخزينها و تنظيمها و معالجة الطلبات.

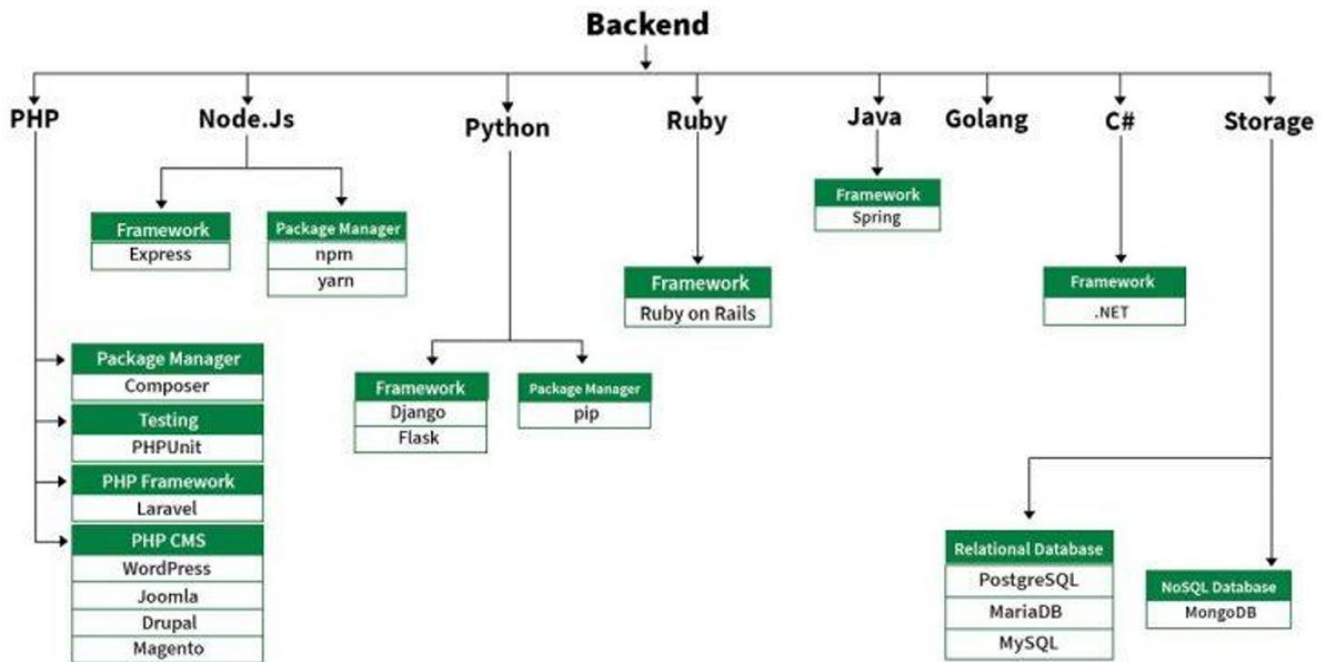
Backend Roadmap



Backend Frameworks

- Express: إطار عمل خفيف ل Node.js يستخدم لبناء تطبيقات ويب و خوادم بسرعة و سهولة.
- Django: إطار قوي من Python يوفر نظاما متكاملًا لبناء مواقع آمنة و منظمة بسرعة.
- Rails (Ruby on Rails): إطار عمل من لغة Ruby يساعد في بناء تطبيقات ويب جاهزة بسرعة و بأقل كود ممكن.
- Laravel: إطار من PHP يسهل تطوير مواقع احترافية بفضل ادواته الجاهزة و ادارته الممتازة لقواعد البيانات.
- Spring: إطار من java يستخدم لتطوير تطبيقات ويب كبيرة و مستقلة ، مناسب للمشاريع الضخمة.

Backend Roadmap



3. المطور الكامل (Full Stack Developer):

هو الشخص الذي يعمل على الواجهة الامامية (Frontend) و الواجهة الخلفية (Backend) أي يفهم جميع طبقات التطوير لهذا السبب الشركات تفضل هذا النوع من المطورين لانه شامل. لكن البعض يعتقد ان "Full-Stack" يعني معرفة سطحية بكلا الجانبين، لذا يطلق عليه أحياناً "jack-of-all-trades , master of none".

ماذا يفعل مطور الويب؟

- يحول تصاميم المواقع (wireframes) الى كود حقيقي يعمل.
- يضع هيكل الموقع و محتواه.
- يبني الوظائف و التفاعل في الموقع.
- يجعل الموقع متجاوبا و يعمل على مختلف الأجهزة.
- ينشر الموقع على الانترنت (Go Live).
- يقوم بتحديث و صيانة الموقع باستمرار.
- يعالج الأخطاء و المشاكل البرمجية.



الخلاصة:

في تطوير الويب الحديث:

- التصميم الجيد امر أساسي.
- التصميم السيء لا يجذب الزوار والمستخدمين ويؤثر على العمل.

يجب أن تتوافر في الصفحة:

- تباين الألوان الجيد.
- تنظيم النصوص.
- اختيار الخطوط المناسبة
- تناسق النمط و الحجم
- استخدام الصور و الجرافيك بشكل مدروس.
- الثبات و التناسق العام.

الهدف: إنشاء موقع مريح بصرياً و سهل الاستخدام للجمهور المستهدف.



حياتك تبدأ من اللحظة التي تقرر فيها
الذهاب من أي مكان لا تجد نفسك فيه...

انتهت المحاضرة

<The end>